

Propuesta de tesis

Brandon Marquez Salazar

1 Introducción

El uso de herramientas computacionales ha tenido un impacto significativo dentro de la investigación científica [1]. Desde el desarrollo de sistemas simples de tareas de automatización y gestión de datos [2], hasta modernas aproximaciones de inteligencia artificial basada en tensores [3, 4].

1.1 Sistemas inspirados en la naturaleza

Dentro de este ámbito se encuentran los *nature-inspired methods* (NIM) o métodos inspirados en la naturaleza. Dichos métodos se basan en el comportamiento de seres vivos, procesos físicos, interacciones protéicas, entre otros [5, 6].

El objetivo principal es la creación de un conjunto de reglas simples que puedan describir un comportamiento más complejo; generalmente estos métodos permiten la exploración dentro del espacio de búsqueda [5, 7, 8, 9].

Este tipo de implementaciones permiten encontrar soluciones en modelos cuyo comportamiento es desconocido. Tal como se menciona en [10], la optimización consiste en la búsqueda de valores de entrada óptimos para un modelo.

1.1.1 Heurísticas, metaheurísticas y NIM

Una diferenciación necesaria dentro de esta área es el uso de heurística, metaheurística y método inspirado en la naturaleza.

Mientras las heurísticas son métodos que permiten la búsqueda de posibles soluciones, su diferencia con las metaheurísticas



es que estas últimas tiene un comportamiento más complejo que puede equipararse al aprendizaje [9, 8].

Por su parte, un NIM suele tomar reglas del proceso a imitar y crear un conjunto de pasos a seguir de forma iterativa a fin de producir comportamientos complejos, muchas veces adaptivos e “*inteligentes*” [11, 8, 10].

1.1.2 Exploración y explotación

Generalmente los modelos en los que se utilizan los NIM definen espacios no lineales donde métodos deterministas que, generalmente, requieren de gradientes o de conocimiento previo del comportamiento del sistema, suelen fallar o quedarse en óptimos locales [6, 8].

El comportamiento de los modelos más deterministas permiten afinar un punto dentro de los límites propuestos en el espacio de búsqueda, precisión que, generalmente, los modelos metaheurísticos pierden a cambio de la perspectiva global [8].

Dicha búsqueda o mapeo suele llamarse exploración, mientras que el refinamiento determinístico de puntos óptimos es llamado explotación.

1.2 Teoría de cuerdas

La teoría de cuerdas es una rama de la física que propone a las partículas fundamentales del universo como cuerdas de energía unidimensionales en vez de puntos adimensionales, lo que ha permitido obtener modelos matemáticos más estables [12].

Además de lo anterior, la teoría de cuerdas apunta a la posibilidad de definir la gravedad en términos cuánticos [13].

Entre los principales objetivos de la investigación en teoría de cuerdas se encuentran la construcción de un modelo que nos permita describir las partículas de nuestro universo.

1.2.1 El *landscape* y el *swampland*

La teoría de cuerdas por sí misma es un marco teórico que permite modelar distintos universos. Cada universo se rige por un conjunto de leyes que se derivan de las diferentes interacciones entre sus cuerdas.



Existen un conjunto de teorías y conjeturas que han permitido dirigir la investigación, sin embargo, el proceso sigue siendo exhaustivo matemáticamente y topológicamente [13].

Debido a lo anterior, la teoría de cuerdas ha enfrentado uno de sus mayores retos: el *landscape*. Este se refiere a la gran cantidad de universos posibles.

Por su parte, el *swampland* se refiere al conjunto de universos verosímiles a un modelo estable del universo que, sin embargo, son inestables o inconsistentes [14].

2 Objetivos

El *swampland project* es una iniciativa que busca discriminar aquellos vacíos que son compatibles con una teoría de la gravedad cuántica de aquellos que no lo son [14, 15].

3 Antecedentes

El uso de métodos metaheurísticos dentro de áreas de investigación de alto rigor como la química y la cosmología han permitido demostrar que, a pesar de carecer de formalidad teórica, son aplicables y exitosos.

3.1 Aplicaciones de los NIM en la investigación

Estos métodos suelen ser útiles en sistemas cuyo comportamiento desconocido, cuando los modelos son bastante complejo o los espacios de búsqueda son de dimensiones superiores (e.g. > 5).

Tal como en [16], donde se utilizó el PSO como método de optimización obteniendo buenos resultados.

